Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego – etap rejonowy

Styczeń 2024

CZAS PRACY: 60 MINUT

Instrukcja dla ucznia:

1. Sprawdź, czy Twój test zawiera 10 stron i wszystkie polecenia są wyraźnie wydrukowane. Ewentualny brak lub nieczytelność zgłoś Przewodniczącemu Rejonowej Komisji Konkursowej.
2. Na stronie tytułowej wprowadź swój kod ucznia.
   Powtórz go na dole każdej kolejnej strony.
3. Zadania są za 1 punkt, chyba że jest podana inna liczba. W pytaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest poprawna – otocz ją kółkiem.
   Łącznie możesz uzyskać 40 punktów.
4. Jeżeli popełniłeś błąd, przekreśl zaznaczenie krzyżykiem i oznacz poprawną odpowiedź kółkiem. Jeżeli chcesz wrócić do poprzedniej odpowiedzi, przekreśl krzyżykiem zaznaczenie i przy poprzednio anulowanej napisz „Poprawna". Pamiętaj, że po wykonaniu tego kroku nie możesz już anulować swojej odpowiedzi.
5. Brudnopis otrzymasz na oddzielnej kartce.
   Zapis w nim nie podlega ocenie.
6. **W trakcie pracy nie wolno korzystać z kalkulatora ani innych urządzeń teleinformatycznych!**
7. **Nie używaj żadnego rodzaju korektora ani ołówka.**

Powodzenia ☺

Kod ucznia:

Organizatorzy:
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Gdańsku

Patronat:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

1. **Jeśli na karcie pamięci swojego smartfona trzymasz pliki w formacie **.m4a* to są to pliki:**

   A. dźwiękowe. B. filmowe. C. graficzne. D. tekstowe.

2. **W archiwalnych zadaniach z Olimpiady Informatycznej Juniorów znajduje się w stopce dokumentu poniższa grafika. Występujące w niej CC (ang. *Creative Commons*) ma związek z:**

   A. językiem programowania C++.
   B. pocztą elektroniczną.
   C. prawem autorskim.
   D. wydawnictwem będącym sponsorem olimpiady.

3. **W programie do tworzenia prezentacji nauczyciel przygotował pokaz slajdów, w którym po rozpoczęciu go pokazywały się one automatycznie, jeden po drugim co kilka sekund. Prezentacja została następnie zapisana w czterech różnych formatach plików. Który z nich nie przechowuje informacji o przejściach slajdów i po otwarciu pliku w tym formacie (rozpoczęciu pokazu) będzie trzeba samodzielnie przełączać slajd po slajdzie?**

   A. Prezentacja *OpenDocument* (*.odp)
   B. Prezentacja programu *PowerPoint* (*.pptx)
   C. Pokaz programu *PowerPoint* (*.ppsx)
   D. *Portable Document Format* (*.pdf)

4. **Które z poniższych zdań odnoszących się do *Microsoft OneNote* jest fałszywe?**

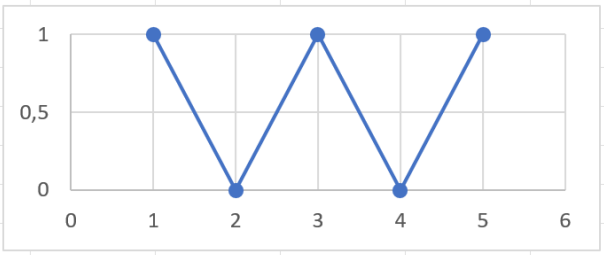
   A. Aplikacja używająca chmury *Microsoft OneDrive.*
   B. Logo programu przedstawia grafika obok.
   C. Notatnik, który pracuje w trybie graficznym.
   D. Program z możliwością nagrywania i odtwarzania dźwięku.

5. **W *PowerShell* w *Microsoft Windows* czy w *Terminalu* w *Mac OS* polecenia komputerowi wydaje się standardowo za pomocą:**

   A. kamery. B. klawiatury. C. mikrofonu. D. myszki.

6. (3 punkty) Poniżej przedstawiono fragment arkusza kalkulacyjnego.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**x**	**y**						
2	1	1						
3	2	0						
4	3	1						
5	4	0						
6	5	1						
7	**Suma:**	3						



I. Jaka formuła może znajdować się w komórce B2 i została następnie wypełniona w dół do komórki B6?

A. =A2 % 2
B. =A2 mod 2
C. =MOD(A2;2)
D. Żadna z wymienionych.

II. Jaka formuła może znajdować się w komórce B7?

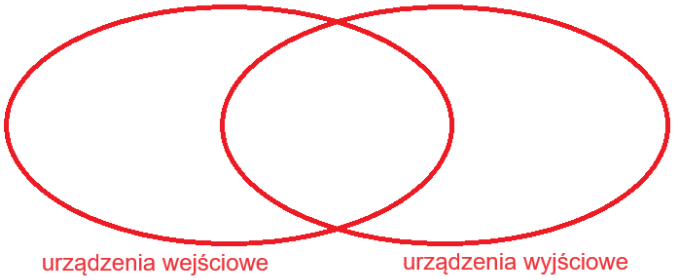
A. Dowolna z wymienionych.
B. =LICZ.JEŻELI(B2:B6;”>0”)
C. =SUMA(B2:B6)
D. =SUMA.JEŻELI(B2:B6;”>0”)

III. Otocz kółkiem rodzaj wykresu punktowego, który został użyty.



7. (3 punkty) Poniżej znajdują się różne urządzenia związane ze współczesną informatyką połączone przewodami z jednostką centralną komputera. Które z nich są elementami wejściowymi (ang. *input*), które wyjściowymi (ang. *output*), a które pełnią funkcję zarówno wejściową jak i wyjściową? Wpisz odpowiednie litery w odpowiednie miejsca poniższych zbiorów.

A. Drukarka ze skanerem
B. Kamera z mikrofonem
C. Monitor dotykowy
D. Tablet graficzny
E. Zestaw głośników

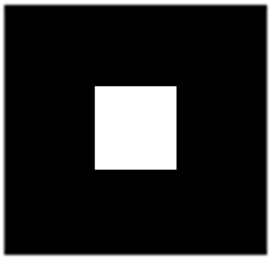


8. (2 punkty) *Dywan Sierpińskiego* to fraktal otrzymany z kwadratu za pomocą podzielenia go na dziewięć (3×3) mniejszych kwadratów, usunięciu środkowego kwadratu i ponownym rekurencyjnym zastosowaniu tej samej procedury do każdego z pozostałych ośmiu kwadratów[1]. Poniżej znajduje się krok zerowy i pierwszy tworzenia fraktala *dywan Sierpińskiego*, którego nazwa pochodzi od nazwiska polskiego matematyka Wacława Sierpińskiego żyjącego w latach 1882-1969.

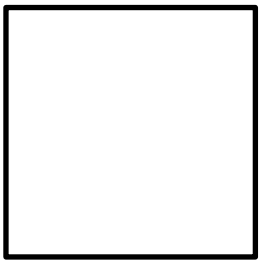
Narysuj krok drugi tworzenia *dywanu Sierpińskiego* oraz podaj dla niego pole czarnego obszaru, jeśli długość boku kwadratu za każdym razem wynosi *a*=9.



krok zerowy



krok pierwszy



krok drugi

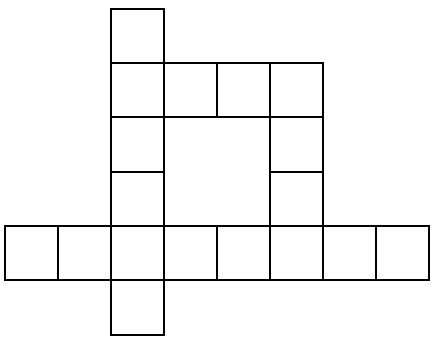
Pole czarnego obszaru dla kolejnych kroków:

$P_0 = 81$ $P_1 = 72$ $P_2 =$ ☐

9. Aby uzyskać cyfrę „1” na końcu pierwszego zdania w poprzednim zadaniu użyto w edytorze tekstów opcji wstawiania:

A. hiperłącza.
B. indeksu górnego.
C. przypisu dolnego.
D. stopki.

10. (2 punkty) Do poniższej krzyżówki wpisz w każdym miejscu odpowiednią <u>liczbę w systemie binarnym (dwójkowym)</u>.



<u>Poziomo:</u>

- największa liczba, którą można zapisać w jednym bajcie
- wynik działania: 99 *div* 10

<u>Pionowo:</u>

- równowartość cyfry F w systemie szesnastkowym
- wynik działania: 127 *mod* 2^6

div – dzielenie całkowite, mod – reszta z dzielenia

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Dywan_Sierpi%C5%84skiego

11. (3 punkty) Poniżej znajduje się program, który oblicza średnią arytmetyczną z *N* liczb, gdzie ilość liczb *N* jest podawana na początku, np. dla 5 2 1 0 1 2 byłoby to: $\frac{2+1+0+1+2}{5}$=1,2. Został on zapisany w językach programowania: *Python* i *C++*. W jednym z nich uzupełnij brakujące 3 miejsca oznaczone kropkami.

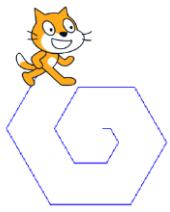
Python	*C++*

`N=int(input())`
`suma=.....`
`for i in range(N):`
`  x=float(input())`
`  .....`
`wynik=.....`
`print(wynik)`
	`#include <iostream>`
	`using namespace std;`
	`int N;`
	`float x,wynik,suma=.....;`
	`int main(){`
	`  cin>>N;`
	`  for (int i=0; i<N; i++){`
	`  cin>>x;`
	`  .....;}`
	`  wynik=.....;`
	`  cout<<wynik;`
	`return 0;}`

12. (3 punkty) Podany obok skrypt w *SCRATCHu* wymaga po uruchomieniu wprowadzenia liczby – wartości kąta w stopniach. Połącz ze sobą wprowadzoną liczbę i otrzymaną figurę oraz podaj całkowitą długość linii.



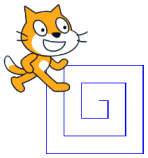
60



90



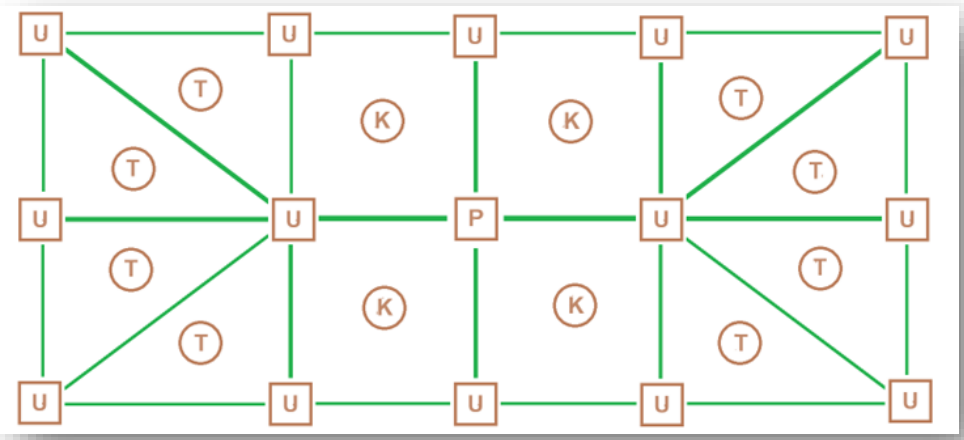
120



Całkowita długość linii w dowolnym z trzech przypadków: ..... kroków.

13. (3 punkty) Szkoła przeprowadziła remont sali na potrzeby lekcji informatyki i w podłodze umieszczono specjalne kanały, którymi będzie można poprowadzić kable sieciowe. Na poniższym schemacie zostały przedstawione:

- **sala podzielona kanałami sieciowymi w podłodze:**
  - **K – kwadrat o boku 3 metry,**
  - **T – trójkąt prostokątny o bokach: 3, 4, 5 metrów;**
- **lokalizacja urządzeń:**
  - **P – przełącznik (ang. *switch*), do którego będą podłączone wszystkie urządzenia oddzielnymi kablami (topologia sieciowa gwiazdy),**
  - **U – 14 urządzeń: komputery oraz drukarka.**



Jeśli przewody sieciowe zostały poprowadzone zawsze <u>najkrótszą możliwą drogą</u> kanałami w podłodze to jaka jest długość najkrótszego i najdłuższego kabla łączącego przełącznik z urządzeniem?

<u>Najkrótszy</u> kabel: ..... metry. <u>Najdłuższy</u> kabel: ..... metrów.

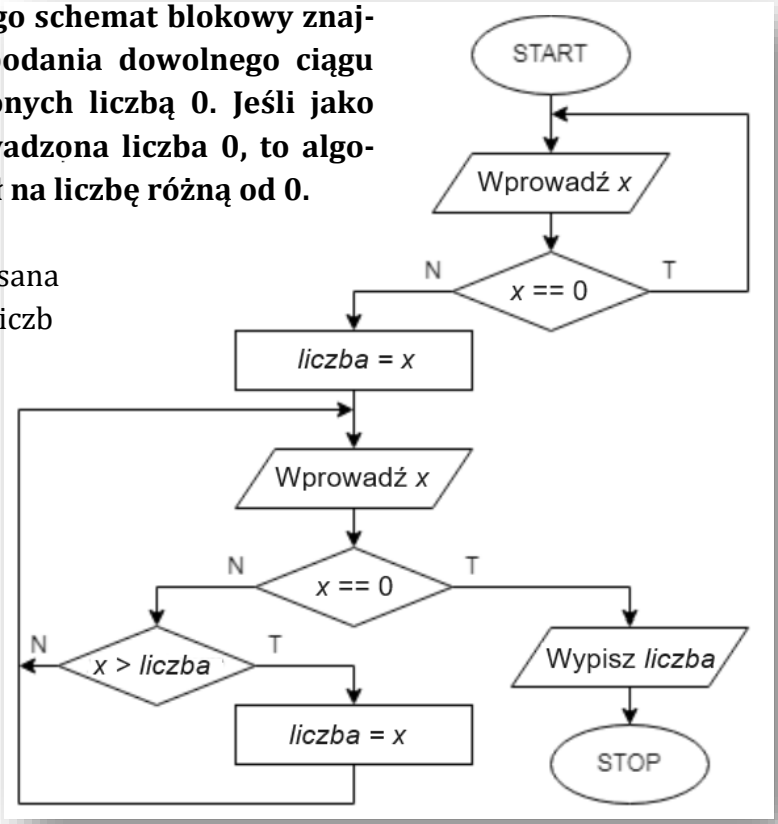
W ramach remontu sali zakupiono kabel sieciowy tzw. *skrętkę CAT6 UTP* (ang. *Unshielded Twisted Pair*) na szpuli, która zawiera 100 metrów przewodu. Jaką długość kabla łącznie (od – do) wykorzystano do przygotowania wszystkich połączeń sieciowych?

A. 20–40 metrów B. 40–60 metrów C. 60–80 metrów D. 80–100 metrów

14. Aplikacja *Google Lens* służy do rozpoznawania np. za pomocą smartfonu:

A. każdej z wymienionych możliwości.
B. tekstów i obrazów, np. adresów stron www z kodów QR.
C. tytułów utworów na podstawie dźwięku.
D. nazw firm kosmetycznych na podstawie zapachów.

15. (3 punkty) Algorytm, którego schemat blokowy znajduje się obok wymaga podania dowolnego ciągu liczb dodatnich zakończonych liczbą 0. Jeśli jako pierwsza zostanie wprowadzona liczba 0, to algorytm w pętli będzie czekał na liczbę różną od 0.



A. Jaka *liczba* zostanie wypisana po wprowadzeniu ciągu liczb 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0?

Odpowiedź: ……..

B. Czy istnieje taki ciąg liczb, dla którego zostanie wypisane 0?
Otocz kółkiem odpowiedź:

NIE TAK

C. Napisz, używając mniej niż 10 słów, jaką czynność wykonuje powyższy algorytm:

……

16. System urządzeń elektronicznych, które po podłączeniu do sieci mogą się ze sobą komunikować bez udziału człowieka[2] nazywamy:

A. internetem rzeczy (*ang. internet of things*).
B. rozszerzoną rzeczywistością (ang. *augmented reality*).
C. sztuczną inteligencją (ang. *artificial intelligence*).
D. wirtualną rzeczywistością (ang. *virtual reality*).

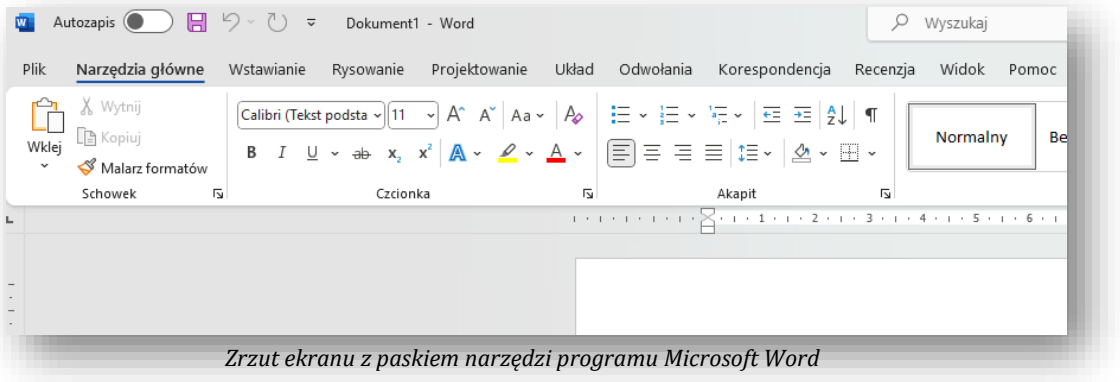
17. Połącz w pary liniami ikonę aplikacji z jej nazwą:



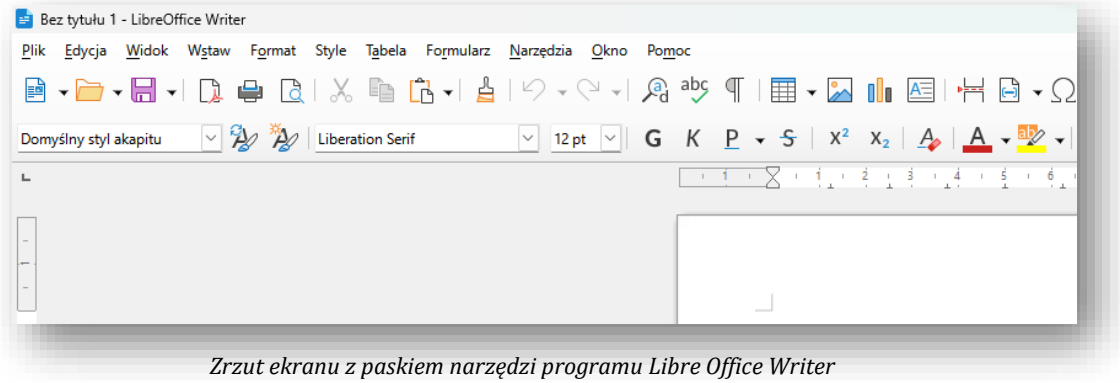
Facebook *Instagram* *Messenger* *TikTok* *WhatsApp*

[2] *Zintegrowana Platforma Edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki – https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/DviGx39Wt*

18. W dokumentach utworzonych za pomocą programu *Microsoft Word* lub *Libre Office Writer* znajdują się – oprócz liter, cyfr czy znaków interpunkcyjnych – także tak zwane białe znaki, np. spacje lub znaki końca akapitu. Aby były one pokazywane w tekście na ekranie monitora należy włączyć na pasku narzędzi opcję: *Pokaż wszystko* w *Microsoft Word* lub *Przełącz znaczniki formatowania* w *Libre Office Writer*. Otocz kółkiem przycisk włączający tę opcję na jednym z dwóch poniższych zrzutów ekranu.



Zrzut ekranu z paskiem narzędzi programu Microsoft Word



Zrzut ekranu z paskiem narzędzi programu Libre Office Writer

19. Bajt [B] to jednostka informacji, która składa się z 8 bitów [b]. Bajtek na komputerze w domu ma dostęp do internetu, którego przepustowość wynosi 300 Mb/s (megabitów na sekundę) w przypadku pobierania plików (ang. *download*) oraz 100 Mb/s w przypadku wysyłania plików (ang. *upload*). Przygotował film o rozmiarze 500 MB, który umieścił na dysku w chmurze. Ile czasu zabrało mu wysłanie filmu, zakładając 100% przepustowości łącza?

A. Poniżej 10 sek. B. Od 10 do 20 sek. C. Od 20 do 30 sek. D. powyżej 30 sek.

20. Bitek ma w domu łącze o identycznej przepustowości jak Bajtek z poprzedniego zadania. Ile czasu zabierze mu pobranie filmu udostępnionego dla niego przez Bajtka, zakładając 100% przepustowości łącza?

A. Poniżej 10 sek. B. Od 10 do 20 sek. C. Od 20 do 30 sek. D. powyżej 30 sek.

21. (2 punkty) Poniżej znajduje się fragment strony internetowej i jej kodu źródłowego. Uzupełnij znacznikami języka HTML dwa brakujące miejsca oznaczone <.....>, otaczając kółkiem prawidłową odpowiedź z podanych obok.




```
<h2><u> Rejonowe Komisje Konkursowe: </u></h2>
     <.....>                                  <h1>    <h3>
     <.....>                                  <ol>    <ul>
          <li> RKK w Gdyni, </li>
          <li> RKK w Wejherowie, </li>
          <li> RKK w Słupsku, </li>
          <li> RKK w Kościerzynie, </li>
          <li> RKK w Kwidzynie, </li>
          <li> RKK w Gdańsku. </li>
```

22. Modele barw to sposób odwzorowywania kolorów w informatyce. Zalicza się do nich model[3]:

A. każdy z wymienionych poniżej.

B. CMYK (ang. *Cyan, Magenta, Yellow, blacK*) – opracowany dla potrzeb wykonywania wydruków.

C. HSV (ang. *Hue* czyli Kolor/Odcień, ang. *Saturation* czyli Nasycenie, ang. *Value* czyli Wartość) – najbardziej odzwierciedla sposób widzenia kolorów przez człowieka i dlatego jest bardzo często wykorzystywany przez popularne programy do edycji grafiki rastrowej.

D. RGB (ang. *Red, Green, Blue*) – opracowany dla potrzeb obrazu wyświetlanego na ekranie monitora komputera, a obecnie także tabletu lub smartfona.

[3] *Zintegrowana Platforma Edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki – https://zpe.gov.pl/a/modele-kolorow/DRcl9psn7*

23. (2 punkty) Wstaw w ramce poniżej litery odpowiadające czterem brakującym zwrotom. Wszystkie one zostały celowo podane w mianowniku i rozpoczynają się wielką literą, więc nie zwracaj uwagi na poprawność gramatyczną zdań.

MFA (ang. *multi-factor authentication*) to uwierzytelnianie wielopoziomowe polegające na stosowaniu dodatkowych składników w procesie …… . W szczególności 2FA (ang. *two-factor authentication)* czyli ……, może polegać na podaniu …… przy logowaniu się, np. do …… .[4]

A. Jednorazowy kod dostępu
B. Poczta elektroniczna
C. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
D. Weryfikacja tożsamości

24. Na poniższych zdjęciach znajdują się pudełka ze współczesnymi:

A. kartami graficznymi.
B. procesorami.
C. smartfonami.
D. systemami operacyjnymi.





[4] *Na podstawie – https://pl.wikipedia.org/wiki/Uwierzytelnianie_wielosk%C5%82adnikowe*